



Rodrigo Quian Quiroga es profesor y director del Centro de Neurociencia de Sistemas de la Universidad de Leicester.



Itzhak Fried es profesor de neurocirugía y director del Programa de Cirugía para la Epilepsia de la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California en los Ángeles. También es profesor del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv y la Universidad de Tel Aviv.

Christof Koch es profesor de biología cognitiva y del comportamiento en el Instituto Tecnológico de California y director científico del Instituto Allen para las Ciencias del Cerebro en Seattle.

NEUROCIENCIA

El archivo de la memoria

Cada concepto, persona o elemento de nuestra vida cotidiana podría tener asignado un grupo de neuronas

*Rodrigo Quian Quiroga,
Itzhak Fried y Christof Koch*

EN SÍNTESIS

Durante decenios, los neurocientíficos han venido debatiendo sobre el modo en que se almacenan los recuerdos. La polémica gira hoy en torno a dos teorías. Una de ellas propone la existencia de neuronas individuales que guardan el recuerdo, por ejemplo, de nuestra abuela o una famosa actriz.

La otra teoría afirma que cada recuerdo se halla distribuido a lo largo de millones de neuronas. Experimentos recientes realizados durante neurocirugías han puesto de manifiesto la implicación de grupos reducidos de neuronas de ciertas regiones cerebrales en la codificación de los recuerdos.

Esos pequeños grupos de células representarían a su vez distintas variaciones de un solo concepto, como la imagen del rostro de nuestra abuela o de su cuerpo entero, o bien la visión frontal o de perfil, e incluso la voz, de una estrella de cine como Jennifer Aniston.

EL BRILLANTE NEUROCIRUJANO RUSSO AKAKHIEVITCH tuvo un paciente que quería olvidar a su autoritaria e insufrible madre. Deseoso de ayudarlo, Akakhievitch abrió el cerebro del paciente y, una por una, fue extirpando varios miles de neuronas relacionadas con el concepto de la progenitora. Cuando el paciente despertó de la anestesia, había perdido toda noción sobre su madre. Todos los recuerdos acerca de ella, buenos y malos, se habían esfumado. Lleno de júbilo por su éxito, Akakhievitch dirigió la atención al siguiente reto: la búsqueda de las células asociadas al recuerdo de «la abuela».

La historia, por supuesto, es ficción. El difunto neurocientífico Jerry Lettvin (que, al contrario que Akakhievitch, sí fue real) contó ese relato a un grupo de estudiantes en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1969. Con él quería ilustrar la idea sugestiva de que un grupo reducido de neuronas, unas 18.000, pudiera constituir la base de cualquier experiencia consciente, pensamiento o recuerdo de un familiar o de cualquier otra persona u objeto. Lettvin nunca demostró ni refutó su audaz hipótesis y, durante más de 40 años, los científicos han estado debatiendo, casi siempre en broma, sobre las «células de la abuela».

La idea de neuronas que almacenan recuerdos de modo tan específico se remonta a William James, quien a finales del siglo XIX concibió las «células pontificias», a las cuales se vincularía nuestra consciencia. Sin embargo, la existencia de esas células va en contra de la corriente dominante, según la cual la percepción de cualquier individuo u objeto se realiza mediante la actividad conjunta de muchos millones (incluso miles de millones) de células nerviosas, un fenómeno que el premio Nobel Charles Sherrington denominó en 1940 «democracia de millones». De ser así, la actividad de una sola neurona resultaría inapreciable. Solo la colaboración de enormes poblaciones generaría un significado.

Los neurocientíficos siguen debatiendo si un número reducido de células (unos miles o menos) bastaría para almacenar un determinado concepto, o bien harían falta cientos de millones de ellas distribuidas por todo el cerebro. Los intentos de resolver esta disputa están llevando a un nuevo modo de comprender los mecanismos de la memoria y el pensamiento consciente (con un poco de ayuda de Hollywood).

LAS NEURONAS DE JENNIFER ANISTON

Hace algunos años, en colaboración con Gabriel Kreiman, profesor de la Escuela Médica de Harvard, y Leila Reddy, del Centro de Investigación sobre el Cerebro y la Cognición de Toulouse, realizamos una serie de experimentos en un paciente. En él descubrimos una neurona del hipocampo (región involucrada en los procesos de memoria) que respondía intensamente a diferentes fotografías de la actriz Jennifer Aniston, pero no a las de otra docena de actores, personas famosas, lugares o animales. En otro paciente, una neurona del hipocampo se activó con el visionado de fotografías de la actriz Halle Berry e incluso con su nombre escrito en una pantalla de ordenador, pero no respondía a nada más. Otra neurona iniciaba un impulso solo ante fotos de Oprah Winfrey o a su nombre escrito en la pantalla y pronunciado por

una voz generada por ordenador. Y otra se activaba ante fotos de Luke Skywalker y a su nombre escrito y hablado, y así sucesivamente.

Tales observaciones pueden realizarse gracias al registro directo de la actividad de neuronas individuales. Otras técnicas más comunes, como la resonancia magnética funcional, ponen de manifiesto las zonas activas del cerebro cuando un voluntario desempeña una determinada tarea. Pero aunque la resonancia magnética

funcional permite monitorizar el consumo de energía global de unos cuantos millones de neuronas, no sirve para identificar grupos reducidos de ellas, y mucho menos células individuales. Para registrar la actividad de una sola neurona deben implantarse en el cerebro microelectrodos más finos que un cabello humano. La técnica resulta menos habitual que la resonancia magnética funcional, y el implante de esos electrodos en humanos solo se permite en circunstancias médicas especiales.

Una de esas circunstancias se da cuando se trata a pacientes con epilepsia. Cuando la medicación no consigue controlar los ataques epilépticos, se recurre en algunos casos a la cirugía. El equipo médico evalúa las pruebas clínicas con el fin de localizar el área donde se inicia el ataque, el foco epiléptico, que podría ser extirpado para curar al paciente. Al principio, la evaluación consiste en procedimientos no invasivos, como la resonancia magnética funcional, el estudio de las pruebas clínicas y el examen de la actividad eléctrica patológica (múltiples descargas epilépticas que se producen de forma simultánea) por medio de registros electroencefalográficos tomados en el cuero cabelludo del paciente. Pero cuando la localización del foco epiléptico no puede determinarse con certeza mediante esos métodos, los neurocirujanos insertan electrodos en capas profundas del cerebro. Monitorizan de manera continua la actividad cerebral en el hospital a lo largo de varios días y luego analizan los ataques identificados.

En ocasiones, los investigadores piden a los pacientes si desean participar en estudios científicos durante los períodos de observación. En ellos se registra la actividad cerebral mientras se solicita al paciente que realice varias actividades cognitivas. En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), hemos utilizado una técnica original para examinar el interior del cerebro mediante electrodos flexibles conectados con microcables; el método fue desarrollado por uno de nosotros (Fried), que dirige el Programa de Cirugía para la Epilepsia en la UCLA y colabora con científicos de todo el mundo, incluido el grupo de Koch del Instituto de Tecnología de California y el laboratorio de Quián Quiroga en la Universidad de Leicester. La técnica ofrece la extraordinaria oportunidad de registrar directamente y durante días la actividad de neuronas individuales en pacientes despiertos mientras realizan distintas tareas (mirar imágenes en un portátil, evocar recuerdos u otras actividades). Así fue como descubrimos las neuronas de Jennifer Aniston y, sin darnos cuenta, reavivamos el debate iniciado con la parábola de Lettvin [véase «El maravilloso cerebroscopio», por Christof Koch; MENTE Y CEREBRO 59, 2013].

DE VUELTA A LAS CÉLULAS DE LA ABUELA

¿Corresponden las neuronas de Jennifer Aniston a las tan discutidas células de la abuela? Para responder tal pregunta necesitamos una definición más precisa de ellas. Una visión extrema consistiría en pensar que cada neurona responde a un concepto. Pero si habíamos conseguido dar con una célula que se activaba ante Jennifer Aniston, sin duda debía de haber otras que también lo harían (la probabilidad de hallar la única neurona entre miles de millones es ínfima). Más aún, si una persona poseyera una única neurona responsable del concepto completo de Jennifer Aniston, y la célula fuera dañada o destruida por una enfermedad o un accidente, la persona se olvidaría por entero de la actriz, lo que parece muy improbable.

Una definición menos extrema de las células de la abuela propone que son muchas las neuronas que responden a un concepto. Se trata de una hipótesis verosímil, pero muy difícil, si no imposible, de verificar. No podemos poner a prueba todos los conceptos posibles para demostrar que una neurona se activa únicamente ante Jennifer Aniston. De hecho, sucede lo contrario: a menudo se han identificado neuronas que responden a más de un concepto. Por consiguiente, que una de ellas inicie un impulso ante la imagen de una persona durante un experimento no excluye que pueda hacerlo ante otros estímulos que simplemente no le fueron mostrados.

Por ejemplo, un día después de descubrir la neurona de Jennifer Aniston repetimos el experimento, esta vez con otras fotos relacionadas con ella, y observamos que la célula también se activaba ante Lisa Kudrow, coprotagonista en la serie de televisión *Friends* que catapultó a ambas actrices a la fama. La neurona que respondía ante Luke Skywalker también lo hacía ante Yoda, otro Jedi de la *Guerra de las galaxias*; una nueva neurona iniciaba un impulso ante dos jugadores de baloncesto; otra, ante uno de los autores de este artículo (Quián Quiroga) y otros investigadores que interactuaron con el paciente en la UCLA. Aun así, podría argumentarse todavía que esas neuronas corresponden a células de la abuela que se activan ante un concepto más extenso, como «las dos rubias de *Friends*», «los Jedi de la *Guerra de las galaxias*», «jugadores de baloncesto» o los «investigadores que realizan experimentos con el paciente». Esta visión más amplia hace que la consideración de esas neuronas como células de la abuela se convierta en una discusión semántica.

Dejemos la semántica de lado por ahora y centrémonos en algunos aspectos cruciales de las llamadas neuronas de Jennifer Aniston. Primero, descubrimos que las respuestas de las células eran bastante selectivas (cada una se activaba ante una pequeña parte de las fotos de famosos, políticos, familiares, lugares, etcétera). Segundo, cada célula respondía a múltiples representaciones de un individuo o lugar en particular, con independencia de las características de la imagen mostrada en la fotografía. De hecho, las células se activaban de un modo similar ante diferentes imágenes de la misma persona, e incluso ante su nombre escrito o hablado. Es como si la neurona nos dijera a través de su patrón de descarga: «Sé que es Jennifer Aniston y no importa cómo me la presentes, ya sea vestida de rojo, de perfil, por su nombre es-

crito o dicho en voz alta». La neurona parece entonces estar respondiendo al concepto (a cualquier representación de la cosa en sí misma). Por ello, resultaría más apropiado llamarlas células de concepto, en lugar de células de la abuela. A veces se activan ante varios conceptos, pero cuando lo hacen, estos suelen guardar una estrecha relación.

UN CÓDIGO PARA CONCEPTOS

Conocer el modo en que un número reducido de células queda asociado a un concepto en particular, como el de Jennifer Aniston, nos ayuda a entender los complejos procesos que tienen lugar en el cerebro para captar y almacenar imágenes de entre la infinidad de objetos y personas del mundo que nos rodea. La información recogida por los ojos sale del globo ocular por el nervio óptico y se dirige primero a la corteza visual primaria (en la parte posterior de la cabeza). Allí, las neuronas se activan en respuesta a una pequeña parte de todos los detalles que forman la imagen, comparables a los píxeles de una imagen digital o a los puntos coloreados de un cuadro puntillista de Georges Seurat.

No basta con una neurona para saber si el detalle pertenece a una cara, una taza de té o la Torre Eiffel. Cada célula forma parte de un conjunto, una combinación que genera una imagen compuesta, como la que da lugar al cuadro *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte*. Si la imagen cambia ligeramente, algunos de los detalles variarán, y la descarga del grupo de neuronas correspondiente también lo hará.

El cerebro necesita procesar la información sensorial además de captar una simple fotografía, debe reconocer un objeto e integrarlo con lo que ya sabe. La activación neuronal producida por una imagen en la corteza visual primaria atraviesa una serie de regiones corticales y se dirige hacia aéreas más frontales. En estas áreas visuales superiores existen neuronas que responden a caras completas u objetos enteros y no a detalles locales. Una sola de esas células nos informa de que la imagen corresponde a una cara y no a la Torre Eiffel. Si variamos ligeramente la imagen, la desplazamos o cambiamos su iluminación, modificaremos algunas de sus características, pero las neuronas ignorarán esos pequeños cambios y seguirán activándose más o menos del mismo modo, una propiedad conocida como invariancia visual.

Las neuronas de las áreas visuales superiores envían información al lóbulo temporal medial (hipocampo y áreas corticales adyacentes), zona implicada en las funciones de memoria y lugar donde hallamos las neuronas de Jennifer Aniston. Las respuestas de las células del hipocampo son mucho más específicas que las de la corteza visual superior. Cada una de ellas responde a una persona en particular o, más exactamente, al concepto de esa persona: no solo a la cara o a otras facetas de su aspecto, sino también a otros atributos relacionados con ella, como su nombre.

En nuestras investigaciones hemos intentado identificar el número de neuronas que se activan para representar un determinado concepto. Nos preguntábamos si se trataba de una sola, una docena, miles o tal vez millones. En otras palabras, deseábamos saber cuán «localizada» era la representación de conceptos. Obviamente, no podíamos determinar ese número de manera directa, dado que resultaba imposible registrar la actividad de todas las células de un área concreta. Mediante métodos estadísticos, Stephen Waydo, por aquel entonces estudiante de doctorado de uno de los autores (Koch) en Caltech, estimó que un concepto dado provocaba la descarga de

Una neurona que se
activó ante la figura
de Luke Skywalker,
así como ante su
nombre hablado
o escrito, también
lo hizo ante una
imagen de Yoda

no más de un millón de neuronas, de las miles de millones presentes en el lóbulo temporal medial. Pero teniendo en cuenta que utilizábamos imágenes de objetos muy familiares para los pacientes (lo que tiende a provocar más descargas), esa cifra debería considerarse un límite máximo; la cantidad de células que representan un concepto puede resultar unas diez o cien veces menor, valor que se aproximaría a las 18.000 neuronas por concepto que Lettvin propuso.

En contra de este argumento, una razón para pensar que el cerebro no codifica conceptos en grupos reducidos de células,

sino que los distribuye a lo largo de poblaciones neuronales muy extensas, es que tal vez no haya suficientes neuronas para codificar todos los conceptos posibles y sus variaciones. ¿Poseemos bastantes células para imaginar a nuestra abuela sonriendo, tejiendo, bebiendo té o esperando en la parada del autobús, a la reina de Inglaterra saludando a las multitudes, o a Luke Skywalker en Tatooine o luchando con Darth Vader?

Para responder a esa pregunta, deberíamos tener en cuenta que una persona puede recordar como máximo unos 10.000 conceptos. Una cifra modesta en comparación con los miles de millones de células nerviosas que forman el

lóbulo temporal medial. Además, poseemos una buena razón para pensar que los conceptos pueden codificarse y almacenarse muy eficientemente en pocas células. Las neuronas del lóbulo temporal medial ignoran las variaciones de un mismo concepto: pasan por alto si Luke está sentado o de pie, solo responden ante los estímulos que guardan alguna relación con él. Se activan ante el concepto en sí mismo sin importar el modo en que se presenta. Hacer el concepto más abstracto (activarse ante todas las variaciones de Luke) reduce la información que la neurona necesita codificar y la vuelve muy selectiva, con lo que responderá ante Luke, pero no ante Jennifer.

Las simulaciones de Waydo ponen de relieve esa idea. Mediante un modelo detallado del procesamiento visual, Waydo creó un programa informático basado en redes neuronales que aprendió a reconocer numerosas fotografías de aviones, coches, motocicletas y rostros humanos. El programa lo hacía sin la supervisión de un profesor que le dijera «esto es un avión y esto es un coche». Tuvo que figurárselo por su cuenta, partiendo de la hipótesis de que la inmensa variedad de imágenes posibles está basada en un pequeño número de personas o cosas, y estas se hallan representadas por subgrupos de neuronas, tal y como habíamos observado en el lóbulo temporal medial. Mediante la incorporación de esa representación en el programa de simulación, la red aprendió a distinguir personas u objetos, incluso cuando se le mostraban bajo diversas formas, un hallazgo semejante al que obtuvimos con los registros de cerebros humanos.

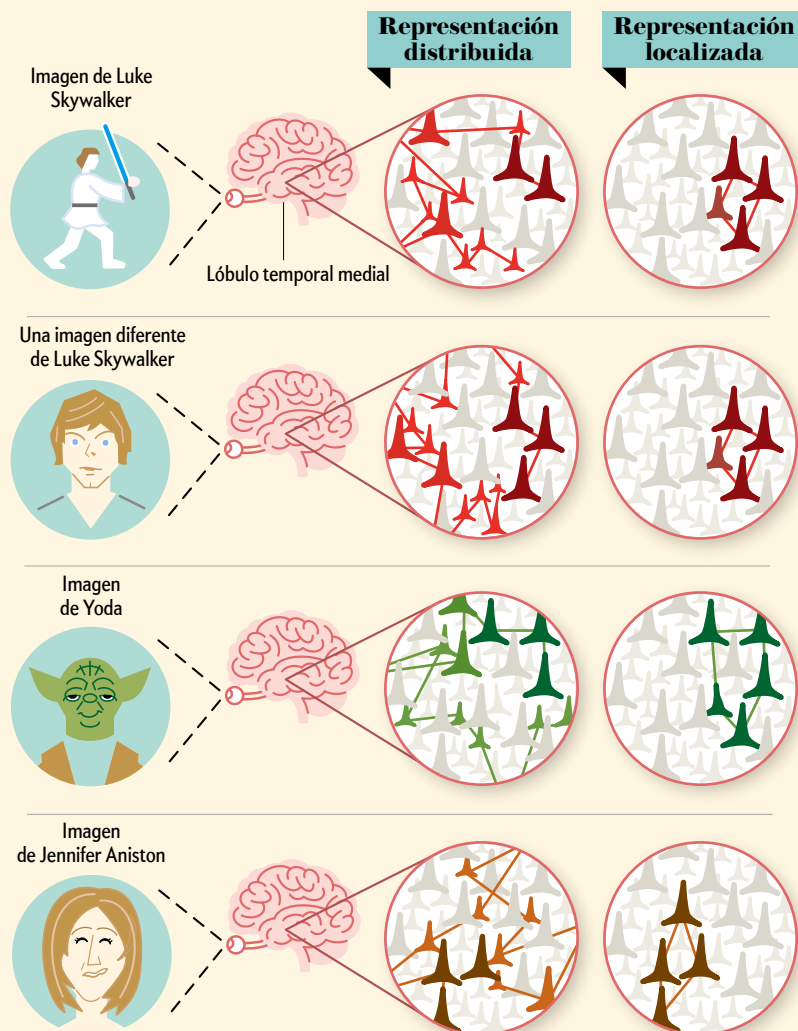
¿POR QUÉ CÉLULAS DE CONCEPTO?

Nuestras investigaciones tienen mucho que ver con la pregunta de cómo el cerebro interpreta el mundo exterior y traduce las percepciones en recuerdos. Pensemos en el famoso caso del paciente H.M., en 1953, que sufría una epilepsia intratable. En una estrategia desesperada para dete-

CÉLULAS DE CONCEPTO

Codificar un recuerdo

Los neurocientíficos debaten con fervor sobre dos teorías que explicarían la codificación de recuerdos en el cerebro. Una de ellas sostiene que la representación de un recuerdo (por ejemplo, la imagen de Skywalker) se almacena en retazos que se distribuyen a lo largo de millones e incluso miles de millones de neuronas. La otra, que ha ido ganando más credibilidad en los últimos años, mantiene que un número reducido de neuronas, unos miles o incluso menos, construyen una representación «localizada» de una imagen. Cada una de esas células se activará con la imagen de Luke, sea esta de cerca o de lejos. Algunas de ellas, pero no todas, también responderán ante una imagen asociada a Luke, como la de Yoda. Del mismo modo, otro grupo se activará ante Jennifer Aniston.



ner los ataques, un neurocirujano extirpó su hipocampo y zonas adyacentes a ambos lados del cerebro. Tras la cirugía, H.M. podía reconocer todavía gente y objetos y recordar sucesos anteriores a la operación, pero el resultado inesperado fue que perdió para siempre la capacidad de crear recuerdos a largo plazo. Sin el hipocampo, cada cosa que le sucedía caía rápidamente en el olvido. La película *Memento* (año 2000) gira en torno a un personaje que padece un trastorno neurológico semejante.

El caso de H.M. demuestra que si bien el hipocampo, y el lóbulo temporal medial en general, no interviene en la percepción, sí resulta indispensable para que la memoria a corto plazo (lo que recordamos durante un corto período de tiempo) se convierta en memoria a largo plazo (lo que recordamos durante horas, días o años). En concordancia con esos hallazgos, sostenemos que las células de concepto, que se localizan en esas zonas, son fundamentales para transformar aquello de lo que somos conscientes (motivado por percepciones sensoriales o por evocaciones internas) en recuerdos a largo plazo, que se almacenarán después en otras áreas de la corteza cerebral. No creemos que la neurona de Jennifer Aniston que descubrimos resultara necesaria para que el paciente reconociera a la actriz, sino para traerla al plano consciente y forjar nuevos vínculos y recuerdos relacionados con ella, como acordarse más tarde de haber visto una fotografía suya.

Nuestro cerebro utilizaría un número reducido de células de concepto para representar numerosas variaciones de una cosa como un concepto único (representación localizada e invariante). El funcionamiento de las células de concepto contribuye en gran medida a explicar el modo en que recordamos: evocamos a Jennifer y a Luke en todas sus formas, en lugar de rememorar cada poro de sus caras. No necesitamos (ni queremos) recordar todos los pormenores de lo que nos sucede.

Lo importante consiste en captar los elementos fundamentales de las situaciones concretas en las que intervienen personas y objetos relevantes para nosotros, en vez de recordar una abrumadora multitud de detalles insignificantes. Si en una cafetería coincidimos por casualidad con alguien que conocemos, resulta más útil recordar unos cuantos elementos llamativos de ese encuentro que la ropa exacta que llevaba esa persona, cada palabra que dijo o el aspecto de las otras personas presentes en la cafetería. Las células de concepto suelen activarse ante cosas personales significativas, ya que solemos recordar sucesos en los que intervienen personas o cosas familiares y no invertimos esfuerzo en crear recuerdos de objetos irrelevantes para nosotros.

Los recuerdos representan mucho más que conceptos individuales y aislados. Un recuerdo sobre Jennifer Aniston lleva implícito una serie de acontecimientos en los que ella (en realidad, el personaje de *Friends*) participa. La recuperación completa de un solo episodio de la memoria requiere conectar conceptos diferentes pero relacionados entre sí. De este modo, pensamos en Jennifer Aniston asociada al concepto de estar sentado en el sofá comiendo un helado y viendo *Friends*.

Si dos conceptos se hallan relacionados, algunas de las neuronas que codifican uno de ellos pueden activarse con el otro. Esa hipótesis ofrece una explicación fisiológica sobre el modo en el que las neuronas codifican asociaciones. La tendencia de las células a activarse ante conceptos relacionados puede suponer la base de la creación de la memoria episódica (como la secuencia concreta de acontecimientos del encuentro en la cafetería) o el flujo de la consciencia, en el que se pasa de manera espontánea de un concepto a otro. Vemos a Jennifer Anis-

ton y esa percepción evoca el recuerdo de la televisión, el sofá y el helado (conceptos relacionados que subyacen al recuerdo de ver un capítulo de *Friends*). Un proceso semejante crearía también conexiones entre distintos aspectos del mismo concepto almacenados en diferentes áreas; quedarían así unidos el olor, la forma, el color y la textura de una rosa, o la apariencia de Jennifer y su voz.

Dadas las ventajas evidentes de almacenar los recuerdos de alto nivel como conceptos abstractos, cabe preguntarse también por qué la representación de estos en el lóbulo temporal medial debería realizarse en unas pocas células. Los estudios con modelos nos dan una respuesta: para crear asociaciones rápidas, hacen falta representaciones localizadas.

A pesar de la complejidad de los detalles técnicos, la idea general resulta bastante simple. Imaginemos una representación distribuida (lo contrario a localizada) de la persona que encontramos en la cafetería, con neuronas que codifican cada pequeño detalle de esa persona. Hagamos lo mismo con la cafetería. Realizar una conexión entre la persona y la cafetería exigiría crear vínculos entre los diferentes detalles que representan cada concepto pero sin mezclarlos con otros, porque la cafetería podría parecerse a una librería agradable y nuestro amigo a otra persona que conocemos.

La creación de tales conexiones en una red distribuida resulta muy lenta y lleva a la mezcla de recuerdos. Establecer esos vínculos en redes poco densas es, por el contrario, rápido y fácil. Solo requiere la creación de vínculos entre los grupos de células que representan cada concepto, mediante unas pocas neuronas que se activen ante ambos conceptos. Otra ventaja de la representación localizada radica en la posibilidad de incorporar elementos nuevos sin afectar profundamente el resto de la red. Tal separación resulta mucho más difícil en redes distribuidas, donde añadir un concepto nuevo altera el mapa de toda la red.

Las células de concepto conectan la percepción con la memoria; representan de manera abstracta y localizada el conocimiento semántico (la gente, los lugares, los objetos, todos los conceptos con significado que forman parte de nuestro mundo). Constituyen los elementos esenciales para la construcción de la memoria sobre los hechos y acontecimientos de nuestras vidas. Su elegante esquema de codificación permite a nuestras mentes dejar de lado incontables detalles sin importancia y extraer una noción que sirva para crear nuevas asociaciones y recuerdos. Codifican lo fundamental para retener nuestras experiencias.

Las células de concepto no se corresponden con las células de la abuela que Lettvin concibió, pero podrían constituir una importante base física de las habilidades cognitivas del ser humano, los componentes físicos del pensamiento y la memoria.

PARA SABER MÁS

Sparse but not «grandmother-cell» coding in the medial temporal lobe. R. Quian Quiroga, G. Kreiman, C. Koch y I. Fried en *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 12, n.º 3, págs. 87-91, marzo de 2008.

Borges y la memoria. Un viaje por el cerebro humano, de «Funes el memorioso» a la neurona de Jennifer Aniston. R. Quian Quiroga, Sudamericana, 2012.

Percepts to recollections: Insights from single neuron recordings in the human brain. Nanthia Suthana y Itzhak Fried en *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 16, n.º 8, págs. 427-436, 16 de julio de 2012.

Concept cells: The building blocks of declarative memory functions. Rodrigo Quian Quiroga en *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 13, págs. 587-597, agosto de 2012.